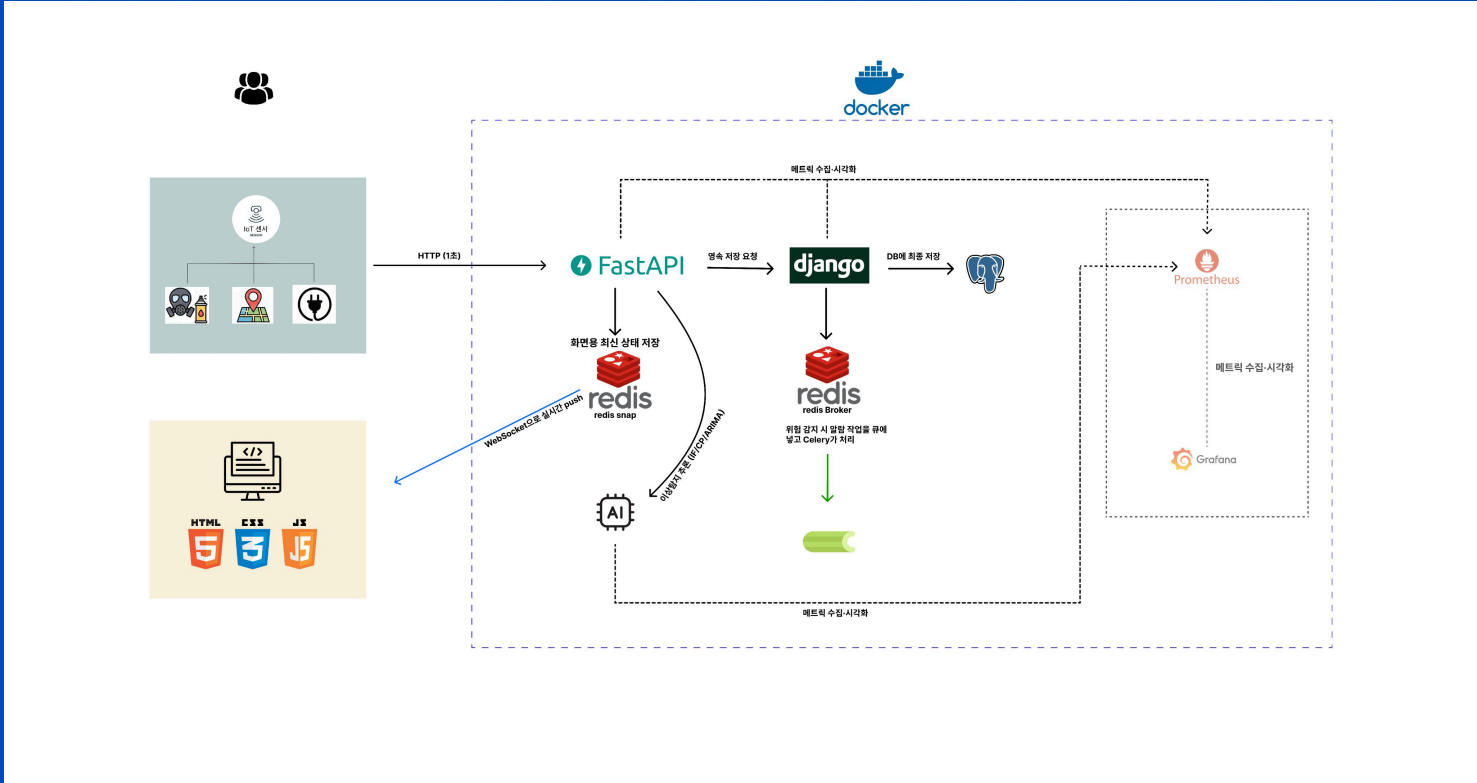


3장 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름

3.1 전체 시스템 아키텍처 개요도

센서 → API → DB → 위험 판단 → AI → 알람 → WebSocket → Dashboard 흐름



[중빙 3.1] 아키텍처 흐름도

3.2 모노레포 2-Tier 아키텍처 (DRF + FastAPI)

Django + DRF · FastAPI · PostgreSQL 16 · Redis · Celery · Prometheus/Grafana 서비스들을 Docker Compose로 묶은 컨테이너 구성은 “산업 안전 관제”의 무손실·실시간·재현성 요구에서 도출된 설계 결정의 결과이며 Docker Compose로 다음과 같은 서비스를 운영합니다.

컨테이너	역할
drf	Django + DRF: 관제, 인증, DB 관리, REST API
fastapi	FastAPI: 센서 수신, 실시간 제어, 알람 로직
postgres	PostgreSQL 16: 영속 데이터 저장소
redis	캐시, Celery 브로커, WS 알람 스트림(XADD/XREAD)
celery-worker-alarm	비동기 알람 처리 (Queue: alarm, Concurrency: 2)
celery-worker-metric	비동기 메트릭 처리 (Queue: metric, Concurrency: 1)
celery-beat	주기적 스케줄링 태스크 관리
redis_exporter	Redis 메트릭 수집 및 외부 노출
prometheus	시계열 메트릭 수집 및 저장
grafana	데이터 시각화 및 대시보드 운영

< docker container별 설명 >

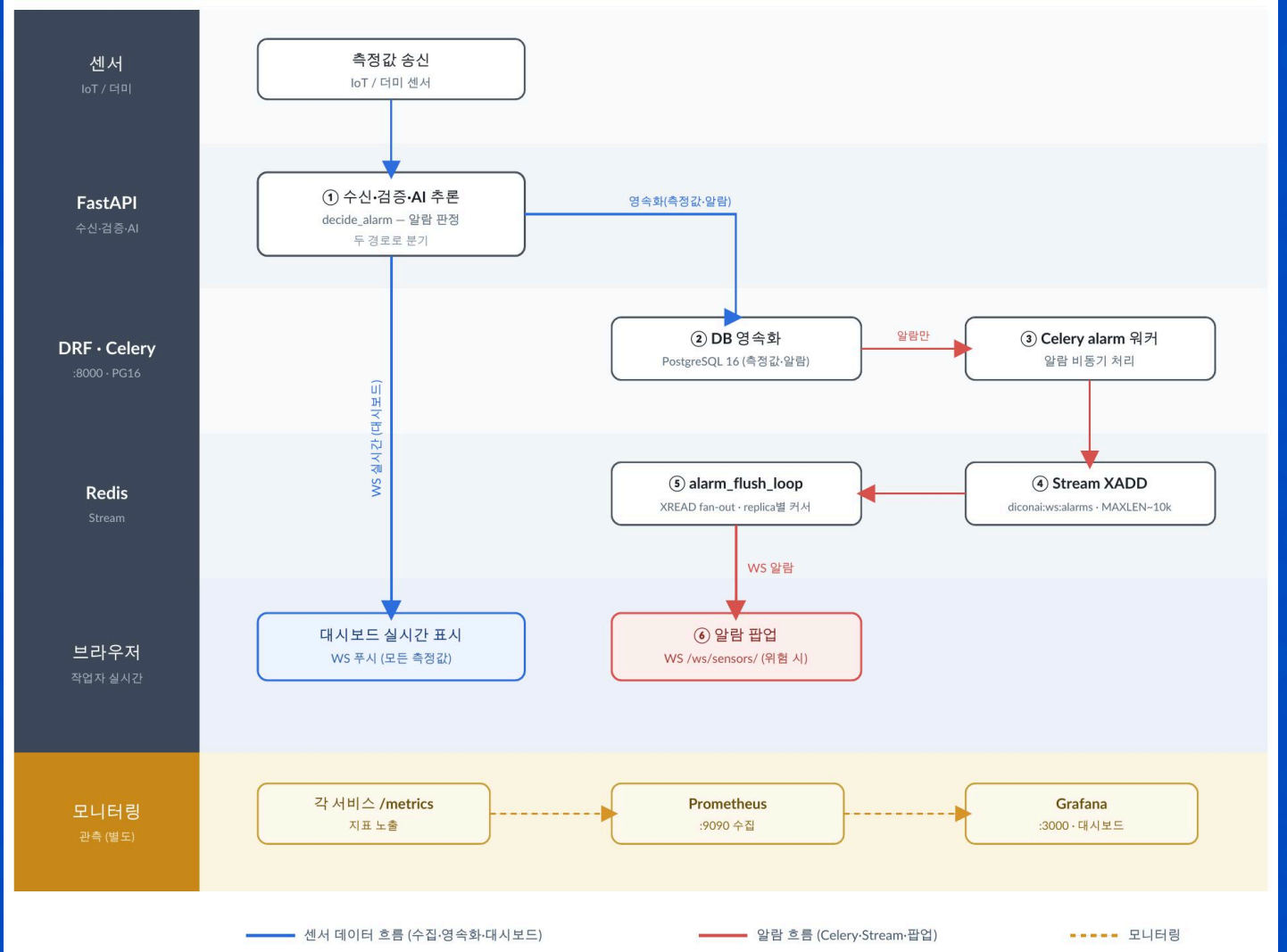
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
82fe51891e09	diconai/drf:dev	"/entrypoint.sh cel..."	34 minutes ago	Up 34 minutes (healthy)	8000/tcp	diconai-celery-worker-alarm-1
c81c0b96809f	prom/node-exporter:v1.8.2	"/bin/node_exporter ..."	34 minutes ago	Up 34 minutes	0.0.0.0:9100->9100/tcp, [::]:9100->9100/tcp	diconai-node_exporter-1
800dd8a51d19	prometheuscommunity/postgres-exporter:v0.15.0	"/bin/postgres_expor..."	34 minutes ago	Up 34 minutes	0.0.0.0:9187->9187/tcp, [::]:9187->9187/tcp	diconai-postgres_exporter-1
83ea6c49e8c1	diconai/drf:dev	"/entrypoint.sh gun..."	41 hours ago	Up 34 minutes (healthy)	0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp	diconai-drf-1
62535c64d1f7	diconai/drf:dev	"/entrypoint.sh cel..."	6 days ago	Up 34 minutes (healthy)	8000/tcp	diconai-celery-worker-metric-1
d269d12524c5	grafana/grafana:11.3.0	"/run.sh"	6 days ago	Up 3 hours	0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp	diconai-grafana-1
7617a1ad3088	diconai/drf:dev	"/entrypoint.sh cel..."	6 days ago	Up 34 minutes (healthy)	8000/tcp	diconai-celery-beat-1
c9809be9767f	diconai/fastapi:dev	"/app/entrypoint.sh ..."	6 days ago	Up 34 minutes (healthy)	0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp	diconai-fastapi-1
dc5b6ded7add	postgres:16-alpine	"docker-entrypoint.s..."	6 days ago	Up 3 hours (healthy)	127.0.0.1:5432->5432/tcp	diconai-postgres-1
59e3fa578549	prom/prometheus:v2.55.1	"/bin/prometheus --c..."	7 days ago	Up 34 minutes	0.0.0.0:9090->9090/tcp, [::]:9090->9090/tcp	diconai-prometheus-1
0c4f1f5273ba	oliver006/redis_exporter:v1.62.0-alpine	"/redis_exporter"	7 days ago	Up 3 hours	0.0.0.0:9121->9121/tcp, [::]:9121->9121/tcp	diconai-redis_exporter-1
e6463d44428c	redis:7-alpine	"docker-entrypoint.s..."	7 days ago	Up 3 hours (healthy)	6379/tcp	diconai-redis-1

[중빙 3.2] docker ps 를 이용해 운영중인 상태 확인

3.3 데이터 처리 흐름 (E2E)

센서 데이터는 지연에 민감한 실시간 경로와 무거운 영속 경로를 분리해 처리합니다. 한 요청 안에서 저장까지 끝내면 DB 쓰기가 화면 갱신을 붙잡기 때문에, FastAPI에서 둘로 갈랐습니다.

E2E 데이터 · 알람 통합 처리 흐름



< 센서데이터 · 알람 E2E 파이프라인 >

센서 데이터 흐름

- **01 센서** : IoT/더미가 측정값을 실시간으로 송신
- **02 FastAPI** : 수신·검증·AI 추론 후 두 경로로 분기
- **03 영속 경로(회색)** : DRF로 넘겨 측정값·이력을 DB에 저장 (정확성 우선, 비동기 허용)
- **04 실시간 경로(파랑)** : WebSocket으로 브라우저·작업자에 즉시 푸시 (지연 최소화)

알람 데이터 흐름

- **01 판정** : FastAPI가 측정값 보고 위험 여부를 한 곳에서 결정
- **02 DB 영속화** : 위험 건 저장 및 언제, 어떤 내용이 있는지 추적 및 보관용 저장
- **03 Celery alarm 워커** : 알람을 별도로 비동기로 수신 흐름이 막히지 않도록 설정
- **04 큐 적재(Stream)** : 보낼 알람을 대기열에 쌓아서 모든 서버에서 알람 분배 준비
- **05 분배(flush)** : 각 서버가 큐에서 꺼내 연결된 브라우저 전부에 전달 (누락방지)
- **06 알람 팝업(브라우저)** : WebSocket으로 즉시 표시